5ta Clase 12/4/2025

75.43 Introducción a los Sistemas Distribuidos
73.33 Redes y Teleprocesamientos I
TA048 Redes

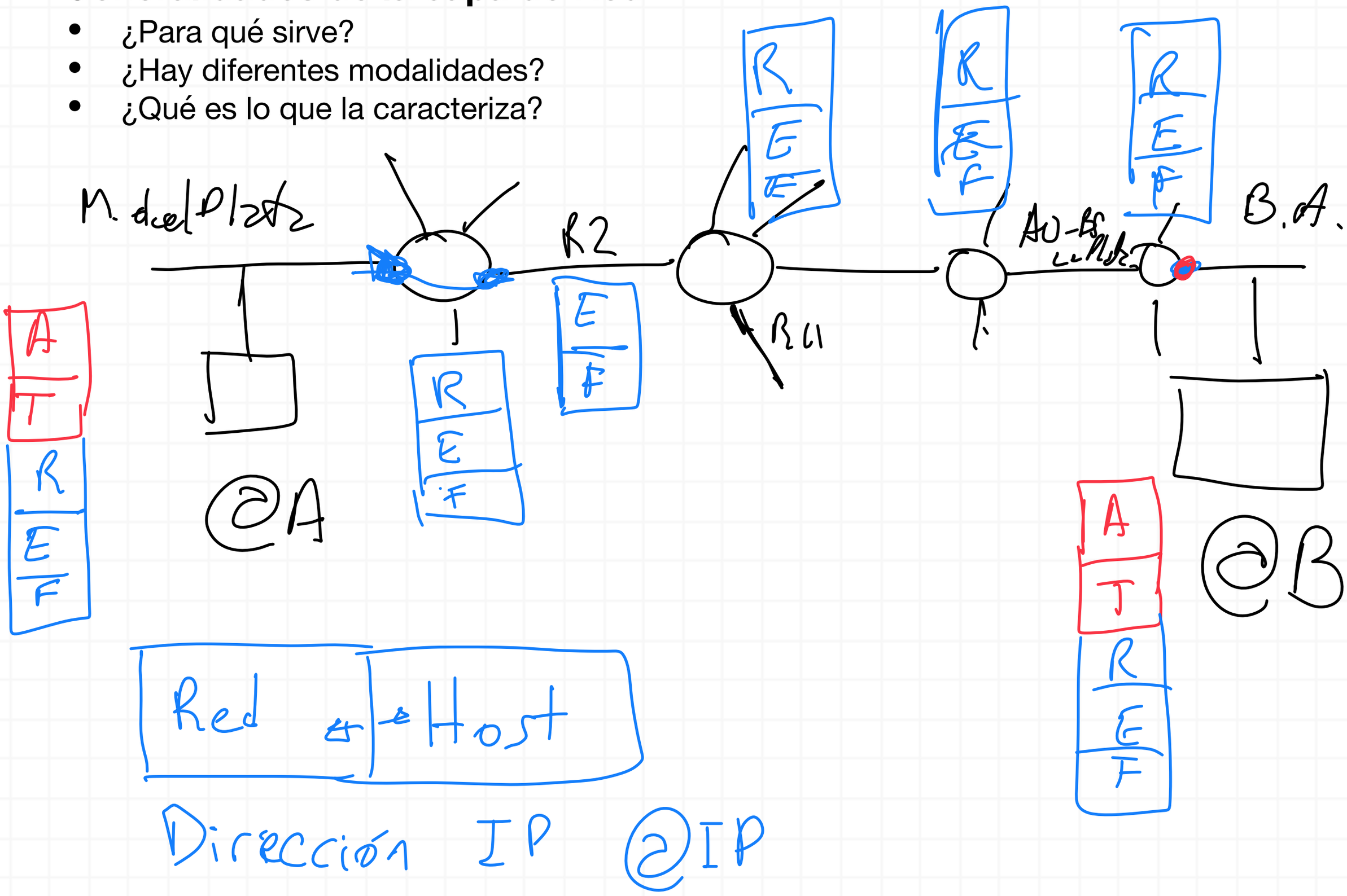
Tema: Capa de Red (I)

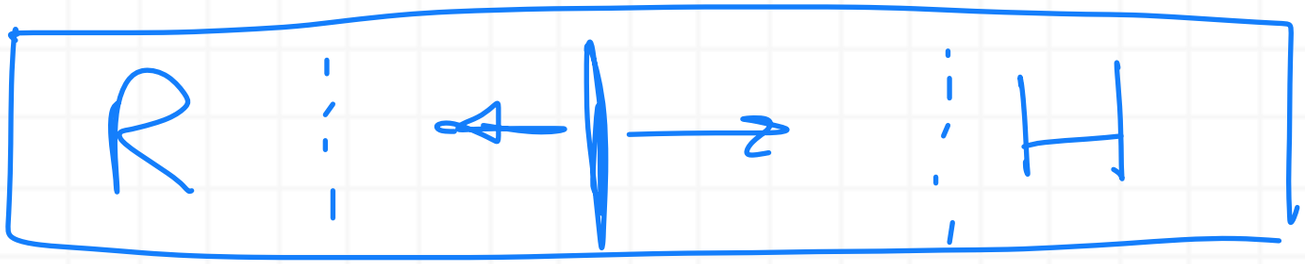
Capítulo 4, hasta *4.3.3 IPv4 Addressing* inclusive de *Computer Networking : A Top-Down Approach. James Kurose and Keith Ross. Publisher: Pearson Edition: 8th, 2021.*

Dr. Ing. J. Ignacio Alvarez-Hamelin

Generalidades de la capa de Red

- ¿Para qué sirve?
- ¿Hay diferentes modalidades?
- ¿Qué es lo que la caracteriza?





UNICAST

A 0-126 | 0 | H | H | H /8

B 128-191 | 10 | | H | H /16

1011 1100 /22

C 192-223 | 110 | | | H /24

D 224-240 | 1110 | | | |

Multicast

E reserzda

157.92.0.0/16

Red	Host			
111111 111	111 ... 111	:	255.255.255.255	Broadcast
000 ... 0	00 ... 0	:	0.0.0.0	Este Host, esta red
000 ... 00	11 ... 111	:	0.0.0.255	Broadcast en Red
1111 ... 1111	000 ... 0	:	255.255.255.0	Broadcast en Todas las redes

1s = Broadcast

0s = "this"

127.0.0.0 Localhost

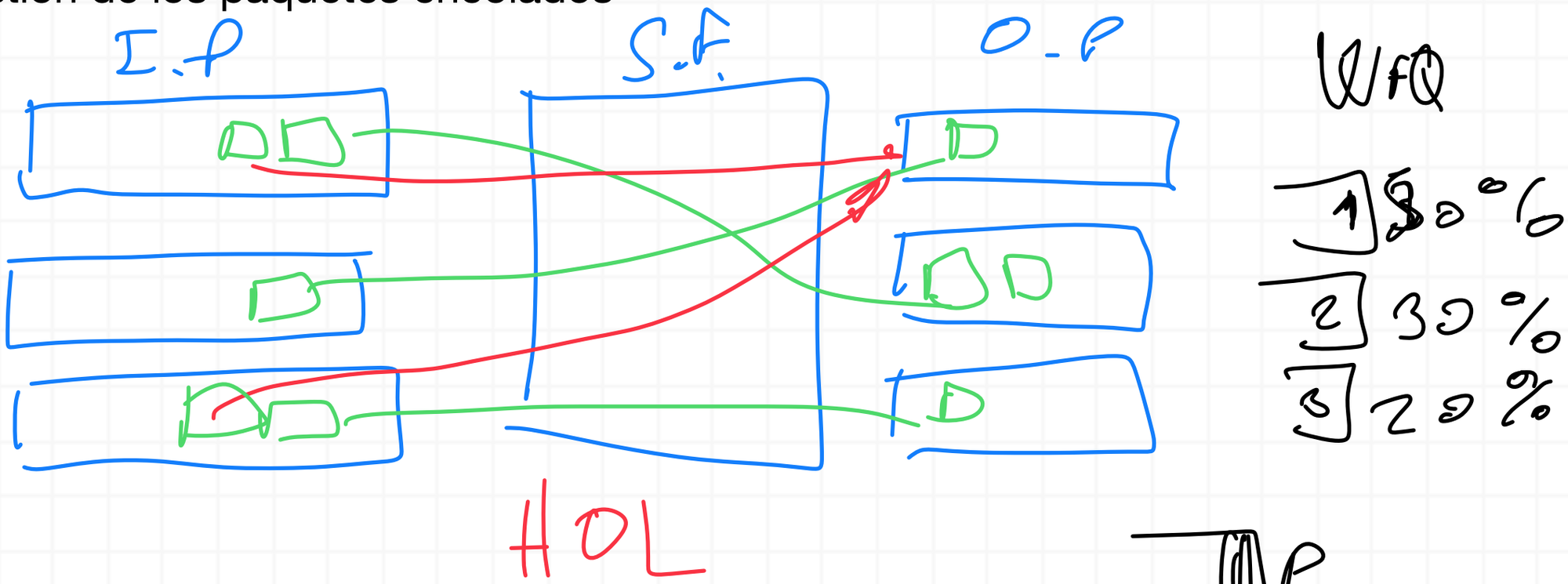
A 10.0.0.0/8

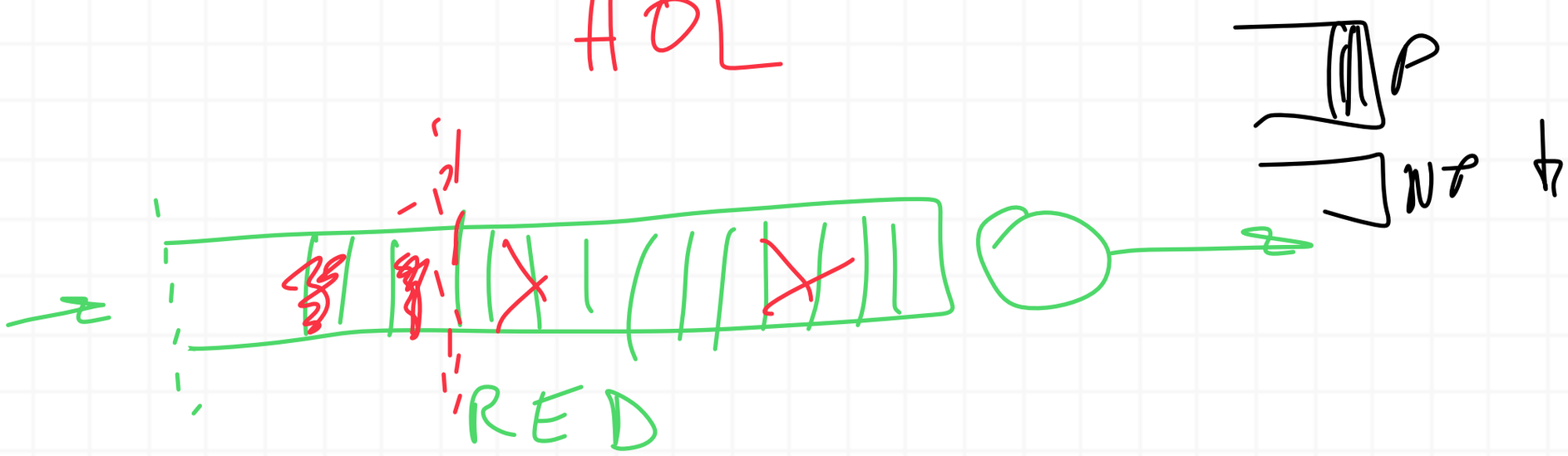
B 172.16.0.0/16
32

C 192.168.0.0

Routers (enrutadores)

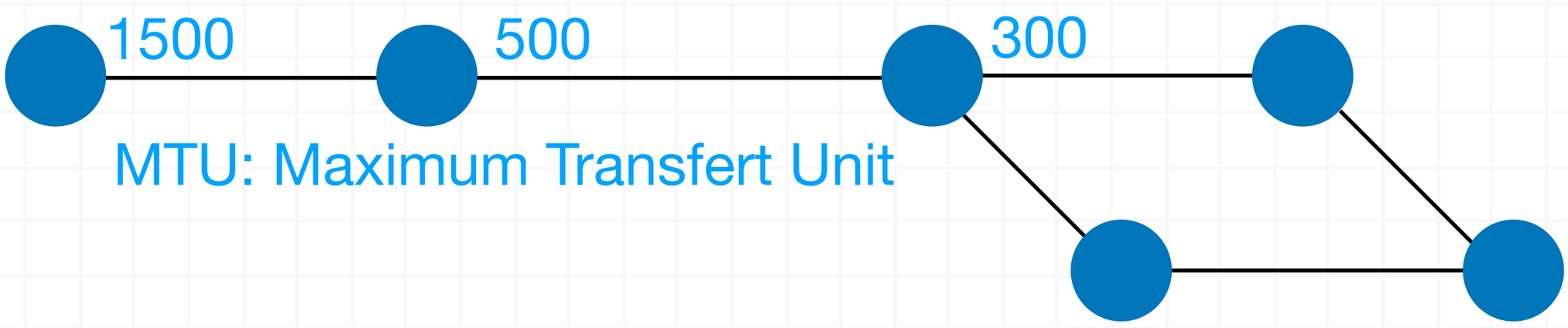
- *Control Plane vs. Data Plane*
- Arquitectura del plano de manejo de datos
  - *Input port* (intefase de entrada)
  - *Switch fabric* (conmutación)
  - *Output port* (interfase de salida)
  - Congestión y encolado de paquetes
  - Tipos de conmutación
  - Gestión de los paquetes encolados





Datagramas IP (Internet Protocol)

- versión
- direcciones: Origen, Destino
- protocolo
- verificación (checksum)
- robustez: TTL
- tamaño del encabezado
- fragmentación (ID, flags, off-set)
- Datos



Encabezado IP

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Identification        |Flags|      Fragment Offset    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Time to Live |    Protocol   |         Header Checksum       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Source Address                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination Address                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                    |    Padding    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Tarea no obligatoria:

Capturar la salida de un comando `ping' a cualquier host durante al menos 2 horas, y graficar su distribución en escala lineal y luego en escala log-log. Entregar un pequeño informe en PDF por el campus.

Próxima clase: Capítulo 4, desde *4.3.4 NAT* hasta el final del capítulo 4